

KHOA ĐIN – ĐIN T

NHIM V KHÓA LUN TT NGHIP

(Chú ý: sinh viên phi dán t này vào trang th nht ca bn thuyt minh)

H VÀ TÊN: Nguyn Hoàng Triu

MSSV: [Đin MSSV]

NGÀNH: Đin - Đin t

LP: [Đin Lp]

Đu đ khóa lun:

Thit k và thi công B chuy n tip IoT dng mô-đun có kh năng cu hình (DA2).

(Analysis and design of a Configurable Modular IoT Gateway)

Nhim v (yêu cu v ni dung và s liu ban đ u):

- Nghiên cu và thit k kin trúc phn cng Dual MCU (WAN và LAN) s dng các dòng chip nh ESP32-S3, STM32 hoc Renesas RA.
- Xây dng Firmware qun lý cu hình mô-đun da trên đnh dng JSON.
- Trin khai h thng lp lch tác v (task scheduler) và giám sát d liu thi gian thc.
- Thit k và thi công PCB cho h thng Gateway đm bo tính n đnh và kh năng m rng.
- Đánh giá hiu năng và thc hin báo cáo kt qu thc nghim.

Ngày giao nhim v khóa lun: [Ngày/Tháng/Năm]

Ngày hoàn thành nhim v: 18 / 05 / 2026

H và tên ngi hng dn:

- ThS. Nguyn Phan Hi Phú

Phn hng dn:

Toàn b ni dung

Ni dung và yêu cu KLTN đã đc thông qua Ch trì ngành.

Ngày ... tháng ... năm ...

CH TRÌ NGÀNH

(Ký và ghi rõ h tên)

GING VIÊN HNG DN CHÍNH

(Ký và ghi rõ h tên)

PHN DÀNH CHO KHOA

Ngì duy t (chm s b):

Đn v:

Ngày bo v: 18 / 05 / 2026

Đim tng kt:

Ni lu tr lun án: